MEMO ANALISIS TREN PENJUALAN SUMBARMART 360

Nama: Mhd. Abdi Al-Zikra

NIM: 2924037

Mata Kuliah: Kecerdasan Bisnis

Topik: Praktikum 03 - ETL dan Analisis Tren dengan Power BI

1. Audit Data Awal

Dataset *Fact_Sales_Raw* yang digunakan dalam analisis ini merupakan data simulasi transaksi penjualan. Berdasarkan audit awal menggunakan fitur *Column Profiling* di Power Query, ditemukan beberapa masalah kualitas data sebagai berikut:

- **Jumlah Data Mentah:** 15.734 baris.
- **Duplikasi:** Ditemukan 22 baris duplikat berdasarkan kunci Transaction_ID.
- **Inkonsistensi Kategori:** Kolom Channel memiliki 314 baris dengan penulisan tidak standar (misalnya: "toko", "ONLINE", "Whatsapp").
- **Format Campuran:**
    - Transaction_Date memiliki dua format teks berbeda (dd/mm/yyyy dan yyyy-mm-dd).
    - Unit_Price memiliki 392 baris bertipe teks (format "Rp xx.xxx").
    - Discount_Pct memiliki 471 baris bertipe teks (format "x%").
- **Missing Values:** Terdapat 282 baris pada kolom Satisfaction_Score yang bernilai kosong (*null*).

2. Proses Cleaning (ETL)

Pembersihan data dilakukan sepenuhnya di *Power Query Editor* untuk menjaga jejak audit (*Applied Steps*). Keputusan pembersihan yang diambil adalah:

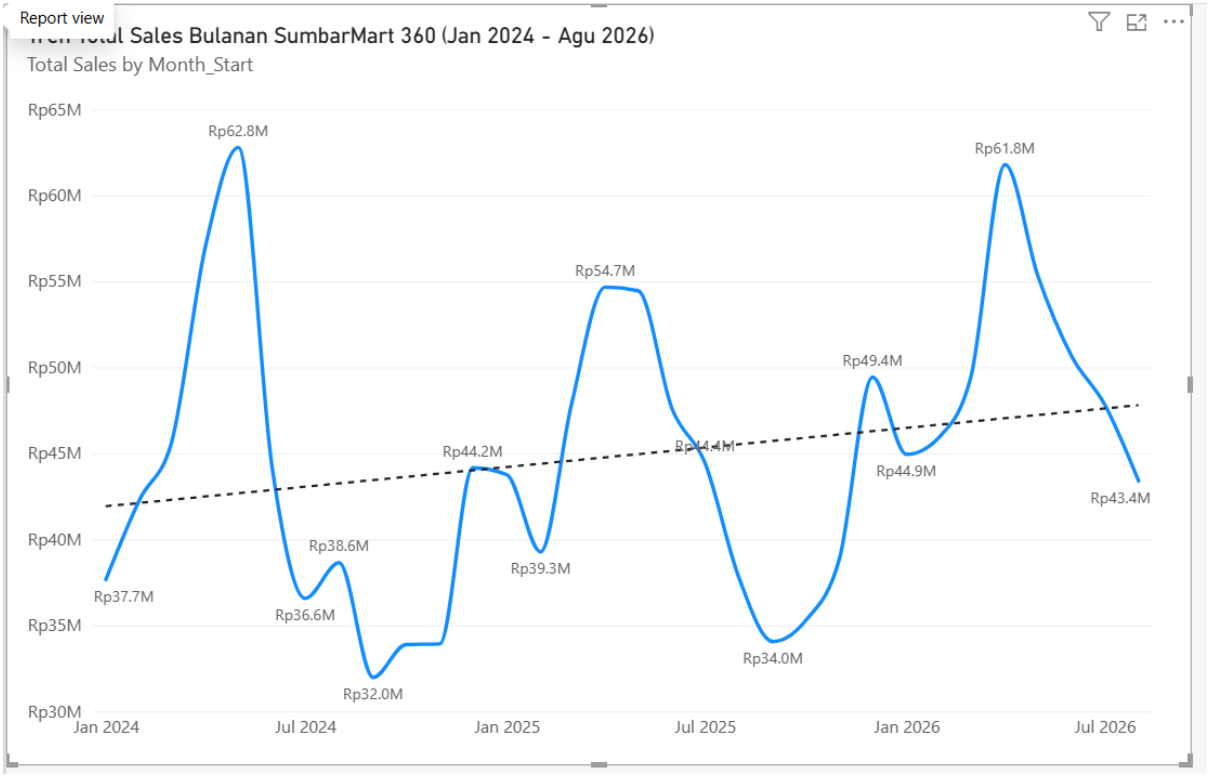
1. **Remove Duplicates:** Menghapus 22 baris duplikat hanya berdasarkan Transaction_ID, menyisakan **15.712 baris** data unik.
2. **Standardisasi Channel:** Membuat kolom *Custom* dengan fungsi *mapping* eksplisit untuk menghasilkan 3 kategori baku: **Toko, Online, dan WhatsApp**.
3. **Parsing Tanggal Eksplisit:** Menggunakan Date.FromText dengan format spesifik (dd/MM/yyyy dan yyyy-MM-dd) untuk mencegah kesalahan interpretasi hari dan bulan akibat *locale* sistem. Hasilnya 100% valid (0 error).

4. **Konversi Numerik:** Menghapus karakter "Rp", titik ribuan, dan tanda "%" pada Unit_Price dan Discount_Pct, lalu membagi nilai diskon dengan 100 agar bertipe *Decimal Number*.

5. **Penanganan Missing Value:** Nilai *null* pada Satisfaction_Score **dipertahankan sebagai null** dan tidak diganti dengan angka 0. Penggantian dengan 0 akan mengubah makna data secara substantif (null berarti survei tidak diisi, sedangkan 0 berarti penilaian sangat buruk).

3. Analisis Tren Penjualan Bulanan

Setelah data dibersihkan, dibuat measure DAX Total Sales = SUM('Fact_Sales'[Revenue]) dan divisualisasikan menggunakan *Line Chart* berdasarkan Month_Start (Januari 2024 hingga Agustus 2026).



Pola Utama: Grafik menunjukkan pola penjualan yang sangat fluktuatif. Terdapat beberapa puncak (spike) dan lembah yang terjadi secara berulang, mengindikasikan adanya pola musiman atau pengaruh faktor eksternal (seperti kampanye promosi tertentu) yang tidak bersifat linear.

4. Hasil Regresi Linier (LINESTX)

Untuk mengukur arah tren secara matematis, dilakukan regresi linier sederhana menggunakan fungsi DAX LINESTX dengan Month_Index (1 s.d 32) sebagai variabel independen dan MonthlySales sebagai variabel dependen.

Hasil yang diperoleh adalah:

- **Slope1 (Kemiringan):** ±190.527,5

- **Intercept:** ±41.709.752,88
- **Coefficient of Determination (R^2):** 0,05

5. Interpretasi Hasil

Nilai *Slope* positif sebesar Rp190.527,5 mengindikasikan bahwa secara matematis terdapat kecenderungan arah tren penjualan yang naik sebesar ±Rp190 ribu per bulannya. Namun, nilai **R^2 yang sangat rendah, yaitu 0,05 (5%)**, memberikan gambaran yang berbeda.

Nilai R^2 5% berarti variabel waktu (bulan) hanya mampu menjelaskan 5% dari total variasi naik-turunnya penjualan bulanan. Sementara itu, **95% variasi penjualan lainnya tidak dapat dijelaskan oleh model linier ini**. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa **tren kenaikan penjualan sangat lemah**. Garis linier tidak cukup untuk merepresentasikan pola data yang sebenarnya sangat fluktuatif.

6. Keterbatasan Analisis

Analisis tren linier sederhana ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

1. **Model Terlalu Sederhana (Single Predictor):** Regresi hanya menggunakan satu prediktor, yaitu waktu (Month_Index). Model ini mengabaikan variabel bisnis penting lainnya seperti harga, jenis produk, atau lokasi cabang.
2. **Tidak Menangkap Pola Musiman:** Nilai R^2 yang rendah (5%) membuktikan bahwa model linier gagal menangkap pola fluktuasi (puncak dan lembah) yang terlihat jelas pada grafik. Model ini tidak cocok untuk data yang memiliki pola musiman (*seasonality*).
3. **Faktor Eksternal Tidak Dimodelkan:** Lonjakan penjualan kemungkinan besar dipengaruhi oleh variabel Campaign (seperti *Flash Sale* atau *Diskon Akhir Pekan*) yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan tren ini.
4. **Korelasi Bukan Kausalitas:** Adanya garis tren yang sedikit menaiki tidak berarti "berjalannya waktu" adalah penyebab penjualan meningkat. Bisa jadi terdapat faktor inflasi, ekspansi cabang, atau perubahan perilaku konsumen yang terjadi bersamaan.
5. **Sifat Data Simulasi:** Dataset ini adalah data simulasi anonim untuk keperluan pembelajaran, sehingga hasil analisis tidak dapat digeneralisasi sebagai kondisi bisnis ritel nyata secara langsung.